

DISCIPLINA: Física

Prof. Dra. Vivian Delmude Rodrigues

CURSO: _____

DATA: ____/____/____

LISTA 3 – CINEMÁTICA UNIDIMENSIONAL

- 1) A velocidade escalar média de um automóvel durante metade de um percurso é 30 km/h, e na metade restante desse mesmo percurso é de 10 km/h. Determine a velocidade escalar média do móvel no percurso total.
- 2) Um ônibus percorre a distância de 480 km, entre Santos e Curitiba, com velocidade escalar média de 60 km/h. De Curitiba a Florianópolis, distantes 300 km, o ônibus desenvolve a velocidade escalar média de 75 km/h. Qual é a velocidade escalar média do ônibus no percurso de Santos a Florianópolis?
- 3) (OBF) Um avião parte de uma cidade A para outra cidade B , mantendo a velocidade constante igual a 250 km/h. Ao alcançar metade do caminho é forçado a diminuir a velocidade, mantendo-a constante em 200 km/h; conseqüentemente, chega ao destino com 15 minutos de atraso. Considerando que o tempo de mudança de velocidade é desprezível, qual a distância entre as cidades A e B ?
- 4) (UEPB) Um professor de Física, verificando em sala de aula que todos os seus alunos se encontram sentados, passou a fazer algumas afirmações para que eles refletissem e recordassem alguns conceitos sobre movimento. Das afirmações seguintes formuladas pelo professor, a única correta é:
 - a) Pedro (aluno da sala) está em repouso em relação aos demais colegas, mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra.
 - b) Mesmo para mim (professor), que não paro de andar, seria possível achar um referencial em relação ao qual eu estivesse em repouso.
 - c) A velocidade dos alunos que eu consigo observar agora, sentados em seus lugares, é nula para qualquer observador humano.
 - d) Como não há repouso absoluto, nenhum de nós está em repouso, em relação a nenhum referencial.
 - e) O Sol está em repouso em relação a qualquer referencial.
- 5) (UEM-PR) Um trem se move com velocidade horizontal constante. Dentro dele estão o observador A e um garoto, ambos parados em relação ao trem. Na estação, sobre a plataforma, está o observador B, parado em relação a ela. Quando o trem passa pela plataforma, o garoto joga uma bola verticalmente para cima.

Desprezando-se a resistência do ar, podemos afirmar que:

 - 01) o observador A vê a bola se mover verticalmente para cima e cair nas mãos do garoto.
 - 02) o observador B vê a bola descrever uma parábola e cair nas mãos do garoto.

- 04) os dois observadores veem a bola se mover numa mesma trajetória.
 08) o observador B vê a bola se mover verticalmente para cima e cair atrás do garoto.
 16) o observador A vê a bola descrever uma parábola e cair atrás do garoto.
 Dê como resposta a soma dos números associados às proposições corretas.

- 6) Um móvel realiza um movimento uniforme num determinado referencial. Seus espaços variam com o tempo segundo os dados da tabela:

t (s)	0	1	2	3	4	5
s (m)	160	120	80	40	0	-40

Determine:

- (a) O espaço inicial s_0 e a velocidade escalar v do movimento.
 (b) O movimento é progressivo ou retrógrado?
 (c) Qual é a função horária do movimento?
- 7) Dada a função horária do movimento de um móvel $s = 60 - 12t$, na qual s é dado em km e t em horas. Determine:
 (a) O espaço inicial e a velocidade escalar;
 (b) O espaço quando $t = 3h$;
 (c) O instante em que o móvel passa pela origem dos espaços;
 (d) Se o movimento é progressivo ou retrógrado.
- 8) A velocidade escalar de um gato varia em função do tempo, de acordo com os dados da tabela abaixo.

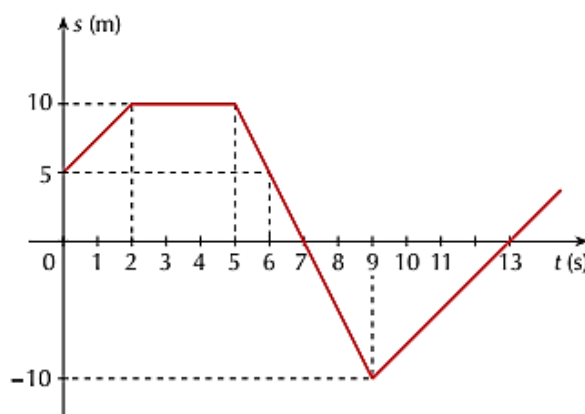
t (s)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
v (m/s)	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6

Determine:

- (a) Se o movimento é uniforme ou variado;
 (b) A velocidade escalar do móvel no instante inicial ($t = 0s$);
 (c) Se o movimento é acelerado ou retardado nos intervalos de 0 a 4 s e de 6 s a 8 s;
 (d) A aceleração escalar média de 0 a 2 s, de 3 s a 5 s e de 4 s a 7s.
- 9) Dois móveis A e B disputam uma corrida na mesma trajetória, cada um deles obedece às seguintes funções horárias do movimento $s_A = -10 + 20t$ e $s_B = 15 + 5t + 2t^2$, respectivamente. Considere s em metros e t em segundos. Determine:
 (a) Em que instantes os móveis A e B se cruzam;
 (b) Onde, na trajetória, ocorrem os cruzamentos dos móveis.
- 10) Um móvel descreve um MUV numa trajetória retilínea e os seus espaços variam no tempo de acordo com a função horária: $s_B = 9 + 3t - 2t^2$ (t em segundos e s em metros).
 Determine:
 a) a função da velocidade escalar;
 b) o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços.

- 11) O espaço de um ponto material varia no decorrer do tempo de acordo com o gráfico a seguir. Determine:

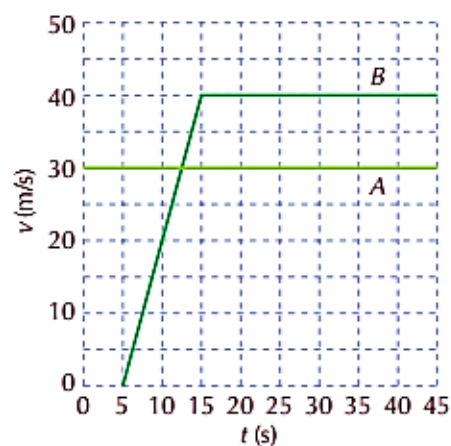
- o espaço inicial do movimento;
- o que acontece com o ponto material no intervalo de tempo de 2 s a 5 s;
- em que instantes o móvel passa pela origem dos espaços;
- a velocidade escalar no instante 1,5 s.
- Classifique os movimentos em retrógrado, progressivo, acelerado e desacelerado nos intervalos de: I) 0 a 2 s; II) 2 s a 5 s; III) 5 s a 9 s e IV) 9 s a 13 s.



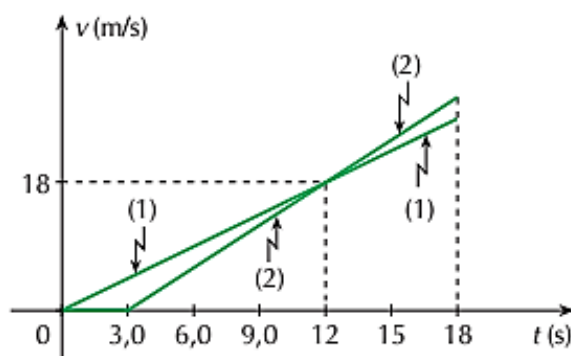
- 12) (Vunesp) um veículo A passa por um posto policial a uma velocidade constante acima do permitido no local. Pouco tempo depois, um policial em um veículo B parte em perseguição do veículo A. Os movimentos dos veículos são descritos no gráfico ao lado.

Tomando o posto policial como referência para estabelecer as posições dos veículos e utilizando as informações do gráfico, calcule:

- A distância que separa o veículo B de A no instante $t = 15,0$ s;
- O instante em que o veículo B alcança A.



- 13) (UFRJ) Dois móveis, (1) e (2), partem do repouso de um mesmo ponto e passam a se mover na mesma estrada. O móvel (2), no entanto, parte 3,0 s depois do móvel (1). A figura a seguir representa, em um gráfico cartesiano de como suas velocidades escalares variam em função do tempo durante 18 s, a contar da partida do móvel (1).



- Calcule as acelerações escalares dos móveis (1) e (2) depois de iniciados os seus movimentos.
- Verifique se, até o instante $t = 18$ s, o móvel (2) conseguiu alcançar o móvel (1). Justifique sua resposta.